R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Le rôle de l'État et l'éco-conception

Thème principal : Économie durable et numérique, Régulation publique et Éco-conception

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'impact environnemental critique du numérique (environ 4% des émissions mondiales de GES). Face à l'incapacité du marché libre à réguler spontanément ces externalités négatives, la puissance publique intervient via la fiscalité incitative et surtout la commande publique (15% du PIB), contraignant les acteurs à adopter des référentiels d'éco-conception comme le RGESN. Le cours détaille également les principes de l'économie circulaire (réutilisation de matériel comme les bandes magnétiques OVH), la sobriété logicielle (formats légers, réduction des flux énergivores), l'application du Nudge Marketing (choix par défaut vertueux) et le cadre réglementaire (Lois AGEC, REEN et Data Act).

1. Le Contexte : Pourquoi l'État doit-il intervenir dans le numérique ?

Le numérique a longtemps bénéficié d'une image d'industrie propre et virtuelle. En réalité, son empreinte écologique est matérielle et colossale : la fabrication des terminaux, l'acheminement des données et le fonctionnement des datacenters représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dépassant l'aviation civile internationale. Dans un système de marché capitaliste classique, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme. Réduire volontairement la consommation de ressources ou concevoir des logiciels plus sobres engendre un coût de recherche et développement sans gain financier immédiat. C'est une défaillance du marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, la puissance publique doit intervenir par le biais de la réglementation et de la fiscalité incitative.

- Mythe de l'immatérialité : le numérique représente ~4% des GES mondiaux et consomme massivement de l'eau, de l'électricité et des métaux rares.
- Externalités négatives : effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière spontanée par le marché libre.
- Levier incitatif et régulateur : utilisation de la fiscalité (bonus réparation) et de la loi pour orienter les comportements.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par le mécanisme du 'bonus réparation' mis en place par l'État pour les vélos ou l'électroménager. En prenant en charge une partie de la facture, l'État incite financièrement le citoyen à réparer plutôt qu'à jeter. L'enseignante raconte qu'elle a elle-même utilisé ce bonus deux fois pour faire réparer son vélo : le réparateur applique directement la réduction en caisse et se fait rembourser par l'État, créant du chiffre d'affaires pour les artisans locaux tout en évitant le gaspillage de matières premières.*

2. La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Qu'il s'agisse de moderniser le système informatique d'un hôpital, de créer un portail citoyen ou d'équiper les ministères, les volumes financiers engagés sont colossaux. En tant que très gros donneur d'ordre, l'État a le pouvoir d'imposer ses conditions. S'il exige dans ses appels d'offres que les logiciels respectent des critères stricts d'éco-conception (comme le RGESN), les entreprises de services du numérique (ESN) n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés. Une fois ces processus restructurés pour l'État, les entreprises les appliquent naturellement à tous leurs clients privés par habitude et standardisation.

- Poids économique de l'État : la commande publique représente environ 15% du PIB français (ministères, hôpitaux, collectivités territoriales).
- Cahier des charges et appels d'offres : documents contractuels où l'État impose ses exigences techniques, architecturales et environnementales.
- Effet d'entraînement (Ripple Effect) : standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé par le biais des économies d'échelle.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait qu'un simple citoyen pèse très peu face aux géants de la tech pour exiger des pratiques écologiques. En revanche, l'État, avec ses 15% du PIB, dicte ses règles du jeu : « Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue ».*

3. Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il ne faut pas confondre l'éco-conception (qui agit en amont sur le code, l'architecture et les choix de conception) et l'économie circulaire (qui gère la fin de vie des objets et des matériaux). L'économie circulaire repose sur la réutilisation, le reconditionnement et le recyclage. Dans le numérique, cela consiste à réutiliser du matériel informatique ou des supports de stockage jugés obsolètes pour un usage moins exigeant, évitant ainsi la production prématurée de déchets électroniques.

- Éco-conception : démarche préventive agissant dès la phase de conception d'un service ou produit numérique pour minimiser son impact environnemental sur tout son cycle de vie.
- Économie circulaire : modèle économique visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.
- Règle d'or : transformer un déchet en ressource pour prolonger la durée de vie des composants et éviter l'extraction de matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple remarquable de l'hébergeur OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes pour l'usage courant et initialement destinées à la destruction. OVH les utilise désormais pour proposer des offres de stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). C'est de l'économie circulaire pure : un déchet industriel est transformé en ressource hautement rentable, avec un coût d'acquisition dérisoire et un impact environnemental nul.*

4. Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs (BUT Informatique), la responsabilité de l'empreinte carbone du service repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut compresser les médias et désactiver les fonctionnalités énergivores par défaut. C'est là qu'intervient le concept psychologique du 'Nudge' : au lieu de contraindre ou d'interdire (ce qui frustre l'utilisateur), on configure l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p). L'utilisateur conserve la liberté de modifier ce paramètre, mais par inertie psychologique, la grande majorité des utilisateurs conserve le réglage par défaut.

- Sobriété logicielle : utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation drastique des requêtes API superflues.
- Désactivation des flux énergivores : ne pas imposer la haute définition (4K, 1080p) par défaut, surtout sur mobile ou en arrière-plan.
- Nudge Marketing ('Coup de pouce') : incitation douce, bienveillante et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix écologique par défaut tout en lui laissant la liberté de modifier ce réglage.

Cas concret enseignant : *Pour expliquer le Nudge, l'enseignante partage l'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche (ou d'araignée) collé au fond des urinoirs dans les aéroports. En incitant naturellement les utilisateurs à viser la cible, les dépenses de nettoyage ont baissé de 30% sans aucune interdiction ni panneau contraignant. Dans le logiciel, le nudge se traduit par la case 'Mode écologique' activée par défaut lors de la création d'un compte sur la plateforme de streaming ADN.*

5. Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis que tout informaticien doit maîtriser. Le RGESN fournit la boîte à outils technique du développeur. La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel en favorisant le réemploi. La loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur pour diffuser la culture du numérique responsable. Enfin, à l'échelle européenne, le Data Act lutte contre le monopole des données en imposant des formats ouverts et interopérables, évitant ainsi que chaque constructeur ne crée des infrastructures de stockage redondantes.

• RGESN (Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques) : 78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME.

• Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) : impose notamment 20% de matériel reconditionné dans la commande publique et instaure l'indice de réparabilité.

• Loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) : oblige les grandes collectivités à élaborer une stratégie numérique responsable et intègre l'éco-conception dans les formations d'ingénieurs et techniciens.

• Data Act Européen : réglementation imposant l'interopérabilité des données et l'usage de formats ouverts (Open Source) pour éviter les silos propriétaires redondants.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales. Ne pas les respecter expose les entreprises à l'exclusion des marchés publics et à de lourdes sanctions financières.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : C'est toute la nuance du Nudge : on ne supprime pas la 4K, on la rend simplement optionnelle. L'utilisateur peut basculer en HD ou 4K en un clic s'il le souhaite. Cependant, les études montrent que 80% des utilisateurs ne modifient pas les réglages par défaut par simple fainéantise (inertie comportementale). On réalise ainsi des économies massives de bande passante sans dégrader l'expérience globale pour la majorité des usages mobiles.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : Le score de maturité évalue le degré de conformité d'un service numérique par rapport aux 78 critères du RGESN (répartis sur l'UX, l'architecture, le code et l'hébergement). Il est calculé en vérifiant combien de critères obligatoires et recommandés sont effectivement implémentés dans le projet.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre réglementaire et économique. Il s'agit d'un marché public (commande publique), l'agglomération est l'acheteur donneur d'ordre qui impose des contraintes environnementales strictes (Loi REEN et RGESN). Étape 2 : Lutter contre l'obsolescence logicielle induite. Pour allonger la durée de vie du matériel des usagers, le portail doit être compatible avec les anciens navigateurs et terminaux obsolètes. Il faut proscrire les frameworks JavaScript trop lourds qui nécessitent une puissance de calcul importante côté client. Étape 3 : Optimisation technique pure (Sobriété logicielle). Réduire le poids total de chaque page sous la barre des 500 Ko, compresser systématiquement les images au format WebP ou AVIF, limiter les requêtes HTTP superflues et mettre en place un cache performant. Étape 4 : Intégrer un Nudge écologique. Proposer un mode sombre activé par défaut (qui consomme moins d'énergie sur les écrans OLED) et désactiver la lecture automatique des vidéos. Étape 5 : Mesurer et certifier. Calculer le score de maturité RGESN du portail pour prouver la conformité aux exigences de l'appel d'offres.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel pourcentage des émissions mondiales de gaz à effet de serre le secteur numérique représente-t-il environ ?

R : Environ 4% des émissions mondiales de GES, soit plus que l'aviation civile internationale.

Q : Pourquoi la commande publique est-elle considérée comme un levier macroéconomique puissant ?

R : Parce que l'État représente environ 15% du PIB français en tant qu'acheteur ; en imposant le RGESN dans ses appels d'offres, il force les ESN à structurer des pratiques vertueuses qui se diffusent ensuite à tout le marché privé.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' appliqué au développement logiciel ?

R : Une incitation douce et non contraignante qui consiste à positionner par défaut l'option la plus écologique (ex: vidéo en 480p ou mode sombre), tout en laissant à l'utilisateur la liberté de changer ce réglage.